$$f' \quad := \quad \mathrm{U}\, P \xrightarrow{\iota} \overline{P} \xrightarrow{|-|_0} \|\overline{P}\|_0 \xrightarrow{f} \|\overline{Q}\|_0 \longrightarrow \|\,\mathrm{U}\, Q\|_{-1}$$